Trame — Remédiation IMSV bac 1 bio · 13/10/2026 · Teams

2 × 60 min, pause de 10 min. Heures ci-dessous = minutes depuis le début de la séance. Heure réelle de début : _____

Avant la séance

- Créer les 2 événements Wooclap à partir de **wooclap-theme1.md** et **wooclap-theme2.md** ; recopier les codes dans le deck 01 (2 emplacements « À COMPLÉTER », un par thème).
- Créer le mur de questions anonyme ; recopier le lien dans le deck 01 (slide « Le mur de questions »).
- Ouvrir 2 onglets : deck 01 (séance) et deck 02 (annexe : solutions et questions de réserve), page des slides, rubrique Remédiations.
- Vérifier que le mur est visible dans une fenêtre séparée du partage d'écran.
- Hypothèses de cette trame, modifiables : mur ouvert dès l'ouverture, tri pendant les deux phases de recherche ; seuils 80 % / 60 % ; 6 questions de noyau par thème.

Déroulé de la séance

Temps	Min	Faire / montrer	Dire
0:00	5	Deck 01, section Ouverture : « Déroulé », « Un thème en quatre temps », « Le mur de questions ». Montrer le lien du mur.	« Séance en deux thèmes. Pour chacun : un QCM, je reprends seulement ce qui pose problème, vous cherchez des exercices ciblés, puis je réponds à quelques questions. Le mur de questions est anonyme : 2 à 3 questions maximum par personne, votez pour celles des autres. Je ne répondrai pas à tout, et il n'y aura pas de réponse écrite après la séance. »
0:05	55	**Thème 1** — détail page suivante	
1:00	10	Pause. Deck 01 : aller à la section « Thème 2 ». Relancer le Wooclap du thème 2 à 1:10.	
1:10	55	**Thème 2** — détail page suivante	
2:05	5	Deck 01, section Clôture, slide « Pour la suite ».	« Les solutions rédigées des exercices sont dans le deck annexe. Les questions du mur non traitées restent sans réponse écrite. »

Seuils de décision

% de réponses correctes	Action	Temps
≥ 80 %	Pas de reprise : annoncer la bonne réponse, passer à la suivante.	≤ 30 s
60 % à 79 %	Reprise courte : slide de correction, nommer l'erreur dominante parmi les mauvaises réponses Wooclap.	≤ 2 min
< 60 %	Reprise complète : résolution pas à pas au tableau, puis slide. L'exercice associé est choisi en priorité.	≤ 4 min

- 4 questions reprises au maximum : en cas de plus de 4 questions sous 80 %, garder les 4 plus basses ; les autres sont renvoyées aux slides (classe B).
- 2 exercices au maximum pour les 10 min de recherche : un par famille d'erreur la plus basse. Choisir dans la colonne « Exercices ».
- 3 questions ou plus sous 60 % : reprise complète des 2 plus basses, reprise courte des autres.
- Toutes les questions ≥ 80 % : analyse limitée à 5 min, recherche et correction sur les défis ★★★.

Tri du mur pendant la recherche d'exercices

Classe	Critère	Traitement
A	Réponse en 30 s ou moins	Réponse orale lors des questions résiduelles.
B	Déjà couvert par une slide	Indiquer la slide (correction ou exercice) à l'oral.
C	Demande plus de temps	Temps restant, dans l'ordre des votes ; le reste sans réponse écrite.

Ne pas répondre dans le chat ni sur le mur.

Thème 1 — Calcul fiable et trigonométrie (0:05 → 1:00)

Temps	Min	Faire / montrer	Dire
0:05	10	Slide « QCM — Wooclap » (deck 01). Lancer le Wooclap, enchaîner les 6 questions (≈ 1 min 40 chacune), clôturer à 10:00.	« Réponds seul·e, une seule réponse par question. On ne discute pas pendant le vote. »
0:15	18	Afficher les résultats question par question. Noter les % dans le tableau ci-dessous. Classer du plus bas au plus haut. Appliquer les seuils (page suivante). Pour chaque question reprise : slide de la question (lien dans « Où aller selon les résultats »). Arrêt impératif à 0:33.	Question bien réussie : « Réussi : [réponse]. On passe. » — Reprise : « La réponse est [réponse]. L'erreur la plus fréquente ici : [erreur]. Voici pourquoi. » — Reprise complète : refaire la résolution pas à pas au tableau.
0:33	10	Section « exercices de renforcement » du thème (deck 01) : ouvrir l'exercice choisi (1 ou 2 au maximum). Pendant la recherche : trier le mur de questions (A / B / C, voir plus bas).	« Cherche sur papier, seul·e ou à deux. Dix minutes. Je ne réponds pas à des questions pendant ce temps. »
0:43	10	Deck 02 (annexe) : slide « Solution » de l'exercice cherché (lien en bas de la slide d'énoncé). Lire la rédaction étape par étape.	« Voici la rédaction attendue. Les solutions des exercices sont dans le deck annexe. »
0:53	7	Slide « Questions restantes » du thème : traiter le mur dans l'ordre des votes (A : réponse en 30 s ; B : renvoi à une slide ; C : temps restant).	« Je prends les questions les plus votées. Celles qui restent n'auront pas de réponse écrite. »

QCM noyau du thème 1 — résultats Wooclap

Q	Sujet	Bonne réponse	% correct	Reprise (≤30 s / ≤2 min / ≤4 min)	Piège à chercher dans les mauvaises réponses	Exercices
1	Simplification d'une fraction algébrique	$(x+2)/x$			simplifier terme à terme $(2x+3)$; traiter la fraction comme une soustraction $(2x+4)$	R.2(c)(d) · R.3(b)
2	Pourcentages	8,25 €			deux % calculés sur le prix initial (8,50) ; « diminuer de 25 % » lu comme « garder 25 % » (2,75)	R.6(c)
3	Racine carrée et valeur absolue	25			racine négative (−25) ; racine oubliée (625) ; 10−35 lu comme 10+35 (45)	R.5
4	Ordre de grandeur	$\approx 10^3$			facteur ≈10 des coefficients oublié (10^2) ; exposants multipliés (10^{-35})	R.7(a)(b)
5	Sinus et cosinus	$-\sqrt{99}/10$			signe oublié ($+\sqrt{99}/10$) ; racine oubliée ($-99/100$) ; sin+cos=1 ($-9/10$)	R.8(b) · R.10(a)
6	Sinus d'un angle remarquable	$\sin(7\pi/6) = -\sin(\pi/6)$			signe oublié, 3e quadrant ($\sin \pi/6$) ; confusion sin / cos ($5\pi/6$) ; angle opposé	R.8(a) · R.10(a)

Questions reprises (4 au maximum) : _____ _____ _____ _____ **Exercices choisis (2 au maximum) :** _____ _____

Si toutes les questions ≥ 80 % : analyse ramenée à 5 min ; exercices à projeter : R.5, R.10 (★★★). Le temps gagné va aux questions du mur.

Réserve (non posée dans le Wooclap ; corrections dans le deck 02, annexe)

Q	Sujet	Bonne réponse	Exercices
Réserve 1	Addition de fractions	5/6	R.3
Réserve 2	Estimer une longueur	7 feuilles	R.7(b)
Réserve 3	Relations trigonométriques	$\sin(\pi-\alpha) = \sin\alpha$	R.10(c)
Réserve 4	Dépréciation successive	12 288 €	R.6(c)
Réserve 5	Priorités des opérations	2	R.1

Thème 2 — Équations, proportions et géométrie analytique (1:10 → 2:05)

Temps	Min	Faire / montrer	Dire
1:10	10	Slide « QCM — Wooclap » (deck 01). Lancer le Wooclap, enchaîner les 6 questions (≈ 1 min 40 chacune), clôturer à 10:00.	« Réponds seul·e, une seule réponse par question. On ne discute pas pendant le vote. »
1:20	18	Afficher les résultats question par question. Noter les % dans le tableau ci-dessous. Classer du plus bas au plus haut. Appliquer les seuils (page suivante). Pour chaque question reprise : slide de la question (lien dans « Où aller selon les résultats »). Arrêt impératif à 1:38.	Question bien réussie : « Réussi : [réponse]. On passe. » — Reprise : « La réponse est [réponse]. L'erreur la plus fréquente ici : [erreur]. Voici pourquoi. » — Reprise complète : refaire la résolution pas à pas au tableau.
1:38	10	Section « exercices de renforcement » du thème (deck 01) : ouvrir l'exercice choisi (1 ou 2 au maximum). Pendant la recherche : trier le mur de questions (A / B / C, voir plus bas).	« Cherche sur papier, seul·e ou à deux. Dix minutes. Je ne réponds pas à des questions pendant ce temps. »
1:48	10	Deck 02 (annexe) : slide « Solution » de l'exercice cherché (lien en bas de la slide d'énoncé). Lire la rédaction étape par étape.	« Voici la rédaction attendue. Les solutions des exercices sont dans le deck annexe. »
1:58	7	Slide « Questions restantes » du thème : traiter le mur dans l'ordre des votes (A : réponse en 30 s ; B : renvoi à une slide ; C : temps restant).	« Je prends les questions les plus votées. Celles qui restent n'auront pas de réponse écrite. »

QCM noyau du thème 2 — résultats Wooclap

Q	Sujet	Bonne réponse	% correct	Reprise (≤30 s / ≤2 min / ≤4 min)	Piège à chercher dans les mauvaises réponses	Exercices
1	Modélisation linéaire	$y = 2x + 5$			partie fixe oubliée ($y=2x$) ; coefficients permutés ($y=5x+2$)	R.6(a) · R.3
2	Résolution d'une inéquation	$x < -1$			sens non inversé ($x>-1$) ; erreur de signe au regroupement ($x<1$, $x>1$)	R.2
3	Système non linéaire	$\{(-1 ; 3), (4 ; 8)\}$			une seule solution gardée ; y non calculé ($(-1,-1),(4,4)$)	R.14(a) · R.8
4	Lecture graphique de la pente	$-1/3$			ordonnée à l'origine prise pour la pente (3) ; signe oublié (1/3) ; Δy seul (-1)	R.4
5	Équation d'une droite	$y = (3/2)x + 4$			pente inversée (2/3) ; ordonnée de A prise pour p ($3/2\ x+1$) ; signe de la pente	R.5 · R.4 · R.6(a)
6	Position relative de deux droites	orthogonales			pentes égales confondues avec orthogonales	R.7 · R.9

Questions reprises (4 au maximum) : _____ _____ _____ _____ **Exercices choisis (2 au maximum) :** _____ _____

Si toutes les questions ≥ 80 % : analyse ramenée à 5 min ; exercices à projeter : R.9, R.14 (★★★). Le temps gagné va aux questions du mur.

Réserve (non posée dans le Wooclap ; corrections dans le deck 02, annexe)

Q	Sujet	Bonne réponse	Exercices
Réserve 1	Résolution d'une inéquation	$x < -3/2$	R.2
Réserve 2	Résolution d'un système linéaire	$(0 ; 0)$	R.8 · R.9(c)
Réserve 3	Équation du second degré avec un paramètre	« jamais aucune solution »	R.10
Réserve 4	Production de légumes	$(t ; q) = (2 ; 20)$	R.12(b) · R.13

Correspondance complète QCM → exercices

Seuls les exercices de Renforcement (R) sont repris. Numérotation du site ; quand une lettre suit un exercice, seule cette sous-question est concernée.

Thème 1 — Calcul fiable et trigonométrie

Q	Sujet	Exercices	Écart de couverture
Q1 (Moodle P2)	Simplification d'une fraction algébrique	R.2(c)(d) · R.3(b)	Aucun exercice « factoriser puis simplifier une fraction algébrique » : R.2 factorise, R.3 simplifie un produit ; la jonction est à faire oralement.
Q2 (Moodle P3)	Pourcentages	R.6(c)	—
Q3 (Moodle Q3)	Racine carrée et valeur absolue	R.5	—
Q4 (Moodle Q4)	Ordre de grandeur	R.7(a)(b)	—
Q5 (Moodle Q5)	Sinus et cosinus	R.8(b) · R.10(a)	—
Q6 (Moodle Q6)	Sinus d'un angle remarquable	R.8(a) · R.10(a)	7π/6 (troisième quadrant) n'est dans aucun exercice R : R.8(a) ramène 420° et 7π/3 au premier quadrant.
Réserve 1 (Moodle P1)	Addition de fractions	R.3	R.3 porte sur des fractions algébriques ; aucun exercice R sur les fractions numériques.
Réserve 2 (Moodle P4)	Estimer une longueur	R.7(b)	Aucun exercice d'estimation d'une grandeur réelle (hauteur, longueur) : R.7(b) estime un quotient de puissances de 10.
Réserve 3 (Moodle P5)	Relations trigonométriques	R.10(c)	—
Réserve 4 (Moodle Q1)	Dépréciation successive	R.6(c)	—
Réserve 5 (Moodle Q2)	Priorités des opérations	R.1	Aucun exercice de Renforcement sur les priorités : R.1 (propriétés des opérations) ne couvre que partiellement.

Défis ★★★ : R.5, R.10.

Thème 2 — Équations, proportions et géométrie analytique

Q	Sujet	Exercices	Écart de couverture
Q1 (Moodle P1)	Modélisation linéaire	R.6(a) · R.3	—
Q2 (Moodle Q4)	Résolution d'une inéquation	R.2	—
Q3 (Moodle Q2)	Système non linéaire	R.14(a) · R.8	Aucun exercice de Renforcement sur un système non linéaire : R.14(a) y ressemble (second degré), R.8 donne la substitution.
Q4 (Moodle P4)	Lecture graphique de la pente	R.4	Aucun exercice de lecture graphique de pente : R.4 calcule la pente à partir de deux points.
Q5 (Moodle Q5)	Équation d'une droite	R.5 · R.4 · R.6(a)	—
Q6 (Moodle Q3)	Position relative de deux droites	R.7 · R.9	—
Réserve 1 (Moodle P2)	Résolution d'une inéquation	R.2	—
Réserve 2 (Moodle P3)	Résolution d'un système linéaire	R.8 · R.9(c)	—
Réserve 3 (Moodle P5)	Équation du second degré avec un paramètre	R.10	Aucun exercice avec paramètre (m) dans le discriminant.
Réserve 4 (Moodle Q1)	Production de légumes	R.12(b) · R.13	Aucun exercice « couple admissible dans le contexte » : R.12(b) et R.13 traitent la validité d'une solution (valeur positive).

Défis ★★★ : R.9, R.14.

Repères : résultats Wooclap des séances précédentes

Source : exports Wooclap des séances 2 et 3 (Entry, Séance, Exit). Autres questions que celles du QCM de remédiation : ordres de grandeur seulement.

Question	**% correct**
Entry 2 · contraposée	56 %
Entry 2 · négation	67 %
Entry 2 · intervalle	90 %
Séance 2 · dilution	66 %
Séance 2 · contrôle	82 %
Exit 2 · $(6\times10^{-3}) : (2\times10^{2})$	62 % (31 % ont répondu 3×10^{-1})
Entry 3 · $\sqrt{((3/9)^{-6})} = 27$	64 %
Entry 3 · +25 % deux ans, 625 €	82 %
Entry 3 · sinus = −1/2, « tous »	58 %
Séance 3 · pente de C(t) = 20 − 3t	75 %
Exit 3 · $\Delta < 0 \rightarrow 0$ intersection	81 %

Auto-évaluation moyenne (1 à 5) : fractions et % 3,9 · racines et exposants 3,9 · trigonométrie 3,4 · équations 4,2 · systèmes 3,8 · droites 3,9 · second degré 4,1.

Points d'attention

- Écarts de couverture : voir les tableaux de correspondance (fractions algébriques à simplifier, estimation d'une grandeur réelle, lecture graphique de pente, paramètre dans le discriminant, système non linéaire, priorités des opérations).
- Quiz Moodle IMSV_3_post, question 3 : le symbole « ≡ » ($d_1 \equiv y = \ldots$) n'est pas utilisé dans le cours.
- Fautes repérées dans l'énoncé de l'exercice R.8 du thème 1 (« quandrant ») ; vérifier aussi « avoiru » et « règle de troi » dans les supports.
- Les corrections des questions de réserve (deck 02) ne servent que si l'une d'elles remplace une question du noyau.
- Les figures des questions P5 (thème 1) et P4 (thème 2) ont été redessinées à partir des feedbacks Moodle : à comparer au quiz.